

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

I- نضيف قطرات من محلول حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) على كمية من مسحوق الزنك (Zn) في أنبوب اختبار فنلاحظ انطلاق غاز يحدث فرقة مع عود ثقاب مشتعل ويختفي مسحوق الزنك ليتشكل محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) (الوثيقة-1).



الوثيقة-1

(1) سمّ الغاز المنطلق خلال التفاعل مع كتابة صيغته الكيميائية.

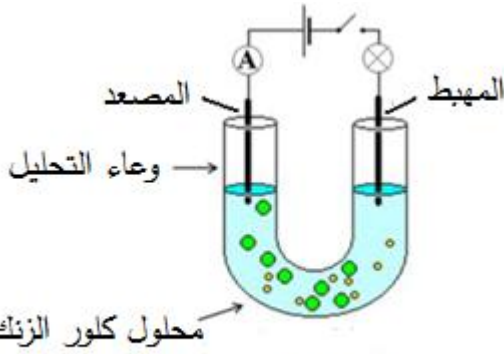
(2) اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية.

II- نرشح المحلول الناتج ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) ونجري له تحليلاً كهربائياً بسيطاً وفق التركيب التجريبي الموضح في (الوثيقة-2).

(1) ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ (على مستوى الدارة الكهربائية).

(2) صف ما يحدث بجوار كل مسرى مدعماً إجابتك بالمعادلة النصفية لكل مسرى.

(3) اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الوثيقة-2

التمرين الثاني: (06 نقاط)

نقوم بتعليق كرية (B) مصنوعة من البولستران ومغلقة بورق الألمنيوم غير مشحونة (متعادلة كهربائياً)، نقرب من الكرية قضيب بلاستيكي (A) مدلوك بصوف حتى يلامسها (الوثيقة-3).

(1) صف ما يحدث للكرية مع الشرح.

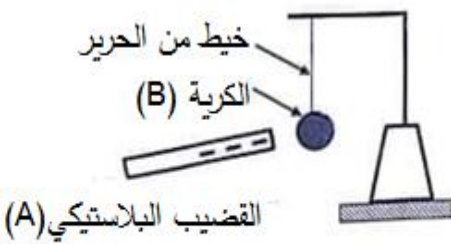
(2) حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) والكرية (B).

(3) نستبدل الكرية (B) السابقة بكرية حديدية (S) كتلتها $m = 30g$ ونتركها حتى تتوازن (الوثيقة-4).

أ- احسب ثقل الكرية (S) إذا علمت أن $g = 10N/kg$ بهذا المكان.

ب- اذكر القوى المؤثرة على الكرية مع كتابة شرطي توازنها.

ج- مثل القوى المؤثرة على الكرية (S) باستعمال السلم: $1cm \rightarrow 0.2N$



الوثيقة-3



الوثيقة-4

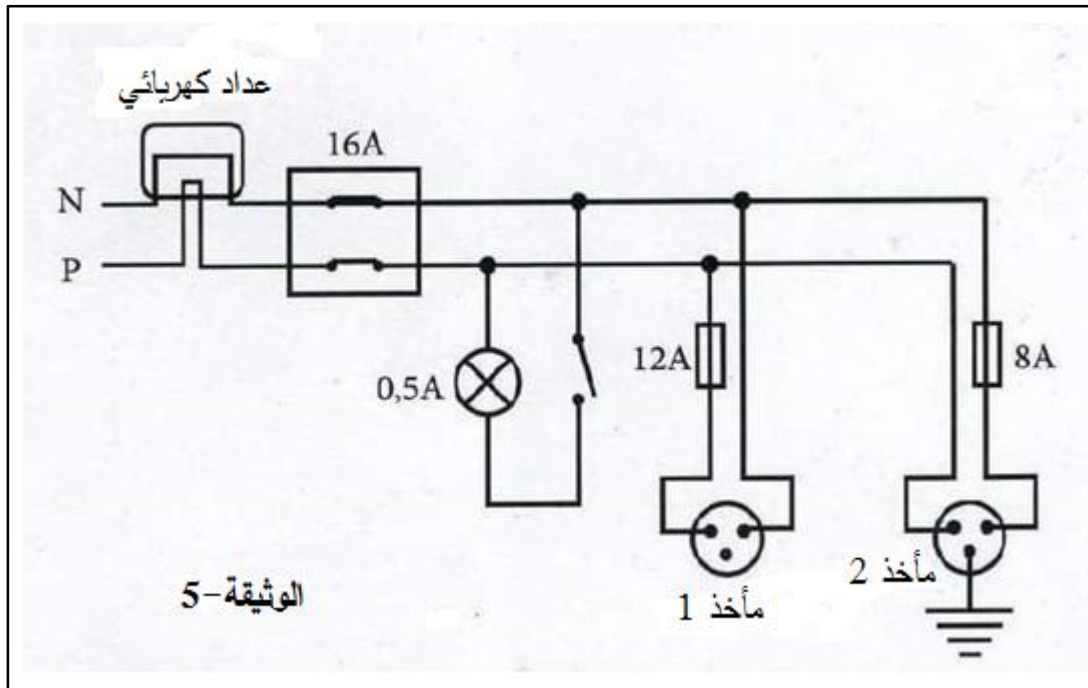
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

في فصل الصيف من كل عام تحدث اضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء ببلادنا نتيجة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، فغالبا ما يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة الكهرو منزلية عموما لذلك زودت كل الشبكات الكهربائية للمنازل أو المؤسسات بعناصر حماية.

- (1) اذكر أهم عناصر الحماية من أخطار التيار الكهربائي، مبينا وظيفة كل عنصر.
- (2) خلال هذه الفترة اشترت عائلة عمر ثلاجة كهربائية ($220v - 8A$) وغسالة كهربائية ($220v - 12A$) جديدين وقام الأب بتوصيل كل جهاز بمأخذ كهربائي. لاحظ الوثيقة-5:

- أ- في رأيك ما هو المأخذ المناسب لكل جهاز؟ برر إجابتك.
- ب- بعد تشغيل الجهازين في آن واحد انقطع التيار الكهربائي عن الشبكة المنزلية.
- حدد سبب الانقطاع ثم اقترح حلاً لاشتغال الجهازين في آن واحد.
- (3) اعد رسم المخطط الكهربائي مصححاً الأخطاء وموظفا كل القواعد الأمنية التي تراها مناسبة.



-الأستاذ لعزيب محمد-